

Základní pojmy teorie diferenciálních rovnic

Diferenciální rovnice jsou takové rovnice, v nichž neznámou je *funkce* a v nichž se vyskytuje tato funkce a její derivace. Tak například

$$y' = a + by^2, \quad (1)$$

$$y'' + y = 0, \quad (2)$$

$$y''y = 1 + (y')^2, \quad (3)$$

jsou diferenciální rovnice, kde hledaným objektem je funkce y . Někdy je skutečnost, že y je funkce, naznačena tím, že píšeme $y(x)$, $y'(x)$, $y''(x)$, ... Například rovnice (1) pak vypadá takto: $y'(x) = a + by^2(x)$.¹

Protože neznámou je funkce, i řešením diferenciální rovnice bude funkce. Řešením rovnice (2) je například funkce $y(x) = \cos x$, $x \in \mathbb{R}$. Rovnici (3) splňuje například funkce $y(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $x \in \mathbb{R}$.

Zamysleme se na chvíli nad tím, co taková rovnice může popisovat. Neznámou je reálná funkce. Funkcí lze popsat nějaký proces, vývoj jisté veličiny v čase. Takovou veličinou může být leccos – počet zajíců v lese, počet obyvatel New Yorku, cena nějakého zboží, kurs dolaru, ... To vše jsou veličiny, které se v čase mohou měnit. Diferenciální rovnicí pak lze někdy vyjádřit zákonitosti, podle nichž se veličina mění, a řešení popisuje vývoj této veličiny v čase.

Uvedené veličiny nabývají jen celočíselných hodnot, případně hodnot s několika málo desetinnými místy. Vývoj takovýchto veličin jistě nelze popsat spojitou funkcí. Nicméně někdy lze tyto veličiny aproximovat funkcí, která má dokonce vlastní derivaci.

Aby bylo zřejmé, jakým způsobem taková rovnice zachycuje zákonitosti vývoje, je dobré si uvědomit, co znamenají jednotlivé členy, které se v rovnici vyskytují. Proměnná, kterou budeme obvykle značit t nebo x , označuje

¹Rovnice (1) se objevuje při studiu volného pádu tělesa s odporem vzduchu. Rovnice (2) popisuje pohyb matematického kyvadla (neznámá funkce y vyjadřuje závislost výchylky kyvadla na čase). Rovnice (3) vznikne při hledání tvaru jistých mýdlových bublin.

čas. Samotná neznámá funkce, kterou značíme y nebo jinak dle situace, určuje okamžitý stav zkoumané veličiny (například cenu zboží v daném okamžiku). První derivace y' vyjadřuje rychlost změny dané veličiny, např. zda cena roste či klesá a jak rychle se to děje. Vzpomeňme si jen, jak znaménko derivace souvisí s monotonií funkce. Druhá derivace popisuje rychlost změny rychlosti změny. Řekněme, že cena klesá. Pak druhá derivace nám říká, zda se pokles zrychluje nebo zpomaluje. Podobně lze samozřejmě interpretovat i vyšší derivace.

Funkcí lze ovšem vyjádřit i množství jiných věcí než časový vývoj. To může vést k diferenciálním rovnicím, kde proměnnou je něco jiného než čas. S ohledem na nejčastější ekonomické aplikace se však budeme držet představy časového vývoje nějaké veličiny.

Příklad 1. Zkoumejme vývoj ceny nějakého zboží. Necht P značí cenu, Q_d poptávku a Q_s nabídku. Závislost poptávky a nabídky na ceně mohou představovat následující dvě rovnice:

$$\begin{aligned} Q_d &= \alpha - \beta P, \\ Q_s &= -\gamma + \delta P, \end{aligned} \quad (4)$$

kde $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ jsou nějaká kladná čísla. Trh je v rovnováze, pokud se nabídka rovná poptávce, tedy $Q_s = Q_d$. To se stane, pokud se bude cena rovnat $\bar{P}$, kde

$$\bar{P} = \frac{\alpha + \gamma}{\beta + \delta}. \quad (5)$$

Zatím jsme však nemluvili o žádném vývoji, pouze jsme spočítali při jaké ceně je trh v rovnováze. Mohlo by nás zajímat, co se bude dít, nebude-li trh v rovnováze. K tomu potřebujeme znát zákonitost vývoje ceny. Pokud nabídka převyšuje poptávku, cena asi bude klesat, je-li naopak poptávka vyšší než nabídka, lze předpokládat, že cena poroste. Konkrétní závislost růstu ceny na převisu poptávky může vypadat různě, jednoduchou možnost vyjadřuje rovnice

$$P' = j(Q_d - Q_s),$$

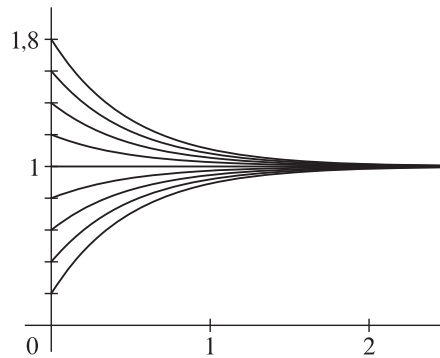
kde j je nějaká kladná konstanta. Pokud do této rovnice dosadíme podle (4), dostaneme diferenciální rovnici

$$P' = j(\alpha + \gamma) - j(\beta + \delta)P.$$

Tuto rovnici lze snadno vyřešit (viz kapitolu 15). Řešení má tvar

$$P(t) = \bar{P} + (P(0) - \bar{P})e^{-j(\beta + \delta)t}, \quad (6)$$

kde $\bar{P}$ je cena odpovídající rovnováze trhu (5) a $P(0)$ je cena v čase 0, tj. počáteční cena. Na následujícím obrázku jsou znázorněna řešení odpovídající různým počátečním cenám pro konstanty $\alpha = \beta = \gamma = \delta = j = 1$.



OBRÁZEK 1. Vývoj ceny

Rozmysleme si, co vše lze ze zápisu řešení vyčíst:

- Počáteční cena určuje jednoznačně celý další vývoj.
- Pokud počáteční cena je rovna $\bar{P}$, pak se cena již v čase nemění.
- Bez ohledu na počáteční cenu platí $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \bar{P}$, neboli v tomto případě trh „směřuje k rovnováze“.

V následujícím výkladu si ukážeme, jak nalézt řešení některých typů diferenciálních rovnic. Začneme s příkladem rovnic, které již řešit umíme.

Příklad 2. Nejjednodušší netriviální diferenciální rovnicí je rovnice tvaru

$$y' = f(x).$$

Její řešení je ovšem libovolná primitivní funkce k funkci f . Je-li f spojitá na nějakém otevřeném intervalu, pak má na tomto intervalu funkci primitivní (Věta 8.3), a navíc se každé dvě primitivní funkce liší o konstantu (Věta 8.1). Umíme tedy popsat všechna řešení takovéto rovnice.

Nyní uveďme přesná vymezení pojmů, se kterými budeme pracovat.

Definice. Diferenciální rovnicí rozumíme rovnici tvaru

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}, y^{(n)}) = 0, \quad (7)$$

kde F je reálná funkce $n + 2$ proměnných.

Například rovnicím (1)–(3) odpovídají postupně funkce

$$F(z_1, z_2, z_3) = a + b(z_2)^2 - z_3,$$

$$F(z_1, z_2, z_3, z_4) = z_4 + z_2,$$

$$F(z_1, z_2, z_3, z_4) = -z_4 z_2 + 1 + (z_3)^2.$$

Definice. Řešením diferenciální rovnice (7) rozumíme funkci y definovanou na nějakém neprázdném otevřeném intervalu I , která má v každém bodě intervalu I vlastní n -tou derivaci a jejíž hodnoty spolu s hodnotami derivací splňují rovnici (7) v každém bodě intervalu I , tj. pro každé $x \in I$ platí

$$F(x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n-1)}(x), y^{(n)}(x)) = 0.$$

Je-li funkce y řešením rovnice (7) na intervalu I a funkce $\tilde{y}$ řešením rovnice (7) na intervalu $\tilde{I}$, kde $I \subset \tilde{I}$, $I \neq \tilde{I}$, a $y(x) = \tilde{y}(x)$ pro všechna $x \in I$, pak říkáme, že řešení $\tilde{y}$ je **prodloužením řešení** y na interval $\tilde{I}$. Řešení rovnice (7), které nemá prodloužení, nazýváme **maximálním řešením** rovnice (7).

Definice řešení je velmi přirozená, za zdůraznění stojí to, že řešení uvažujeme vždy na neprázdném otevřeném intervalu. Maximální řešení je takové řešení, které již nelze prodloužit tak, aby nová funkce byla opět řešením.

Příklad 3.

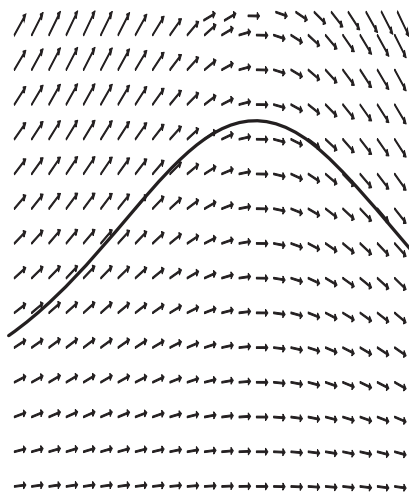
1. Funkce $y_1(x) = \cos x$, $x \in (0, 2\pi)$, je řešením rovnice (2), které není maximální. Funkce $y_2(x) = \cos x$, $x \in (0, 10\pi)$, je totiž také řešením, je definovaná na větším intervalu než je interval D_{y_1} a na $(0, 2\pi)$ splývá s y_1 . Ani ono však není maximální. Maximálním řešením rovnice (2) je funkce $y_3(x) = \cos x$, $x \in \mathbb{R}$. Toto řešení už dále prodloužit nelze.
2. Funkce $y(x) = 1/x$, $x \in (0, +\infty)$, je maximálním řešením diferenciální rovnice $y' = -y^2$. Kdyby totiž existovalo řešení, které se s y shoduje na $(0, +\infty)$ a je definované na větším intervalu, pak by muselo být spojitě v bodě 0. Ale to není možné, protože $\lim_{x \rightarrow 0+} y(x) = +\infty$.
3. Funkce $y(x) = 1/x$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, není podle naší definice řešením rovnice $y' = -y^2$, protože jejím definičním oborem není otevřený interval.

Poznámka. Ukažme si nyní jednu geometrickou interpretaci pojmů diferenciální rovnice a řešení diferenciální rovnice. Mějme danu diferenciální rovnici

$$y' = f(x, y), \quad (8)$$

kde $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ a $G \subset \mathbb{R}^2$ je neprázdná otevřená množina. To je speciální tvar rovnice (7) pro $F(z_1, z_2, z_3) = z_3 - f(z_1, z_2)$. Přiřaďme nyní každému bodu $[x, y] \in G$ vektor $(1, f(x, y)) \in \mathbb{R}^2$. Vznikne tak tzv. vektorové pole, viz obrázek 2. Je-li funkce $y: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ řešením rovnice (8), pak pro každé $x \in (a, b)$ platí $y'(x) = f(x, y(x))$, a tedy směrnice tečny ke grafu funkce y v bodě $[x, y(x)]$ je rovna $f(x, y(x))$. To znamená, že „směr“ tečny je dán vektorem $(1, f(x, y(x)))$. V každém bodě je tedy tečna k řešení určena odpovídajícím vektorem z daného pole. Neformálně lze říci, že řešení

rovnice (8) hledáme jako „průchod polem ve směru šipek“. Na obrázku 2 je příklad takového vektorového pole a jednoho řešení uveden. Obecně pro dané pole řešení nemusí existovat. Pokud je ale funkce f spojitá, pak každým bodem množiny G prochází alespoň jedno řešení (Věta 18.5).



OBRÁZEK 2.

Zakončeme úvodní kapitolu tím, že si řekneme, co především nás u diferenciálních rovnic bude zajímat.

Všechna maximální řešení. Proto se budeme zabývat různými metodami hledání řešení.

Existence a jednoznačnost řešení. Tyto otázky, tj. zda řešení existuje a čím je jednoznačně určené, jsou důležité nejen z teoretického hlediska. Většinu rovnic totiž nebudeme nikdy umět explicitně vyřešit, tj. napsat vzoreček pro řešení. Existují ale metody, jak diferenciální rovnice řešit numericky, tj. nalézt přibližné řešení pomocí počítačů. Pro aplikaci těchto metod je důležité vědět, že řešení dané rovnice existuje a je určené jednoznačně.

Limitní chování a stabilita řešení. Zajímá nás, co se bude dít se zkoumanou veličinou (počet obyvatel, cena atp.), když uplyne dostatečně dlouhý čas, a také nakolik malá změna počátečního stavu ovlivní následný vývoj.

